

AI Activation



AI 활용 설계 Portfolio

: 시뮬레이션 기반 아키텍처 설계로 반복 업무를 자동화하는 프로젝트 매니저

김진수 (Kim Jinsoo)

Phone 010.3008.3273

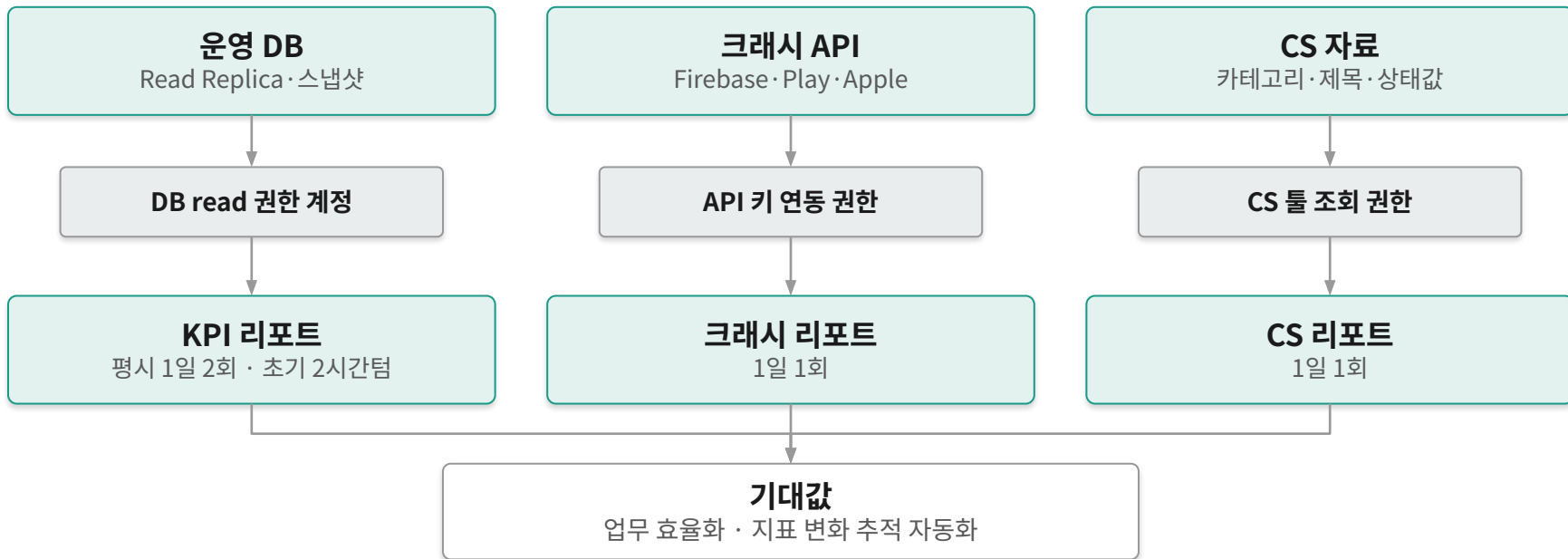
E-mail dbtjdcjstk@gmail.com

INDEX

- | | | |
|----|--|------|
| 01 | AI 활용 아키텍처 3유형
정기 리포트형 · 임계치 알람형 · 에이전트 워크플로우형 | p.3 |
| 02 | KPI 정기 리포트
가상 서비스 시뮬레이션 케이스 | p.6 |
| 03 | 어드민 툴 악용 탐지
룰 기반 정의 + AI 리스크 분류 확장 | p.7 |
| 04 | 커뮤니티 이상 탐지 얼럿
키워드 필터 + AI 분류 파이프라인 | p.9 |
| 05 | 설문 분석 케이스 스터디
실제 Raw Data 기반 도식화 · 키워드 · 인사이트 | p.11 |
| 06 | 설문 분석 스킬 재사용 파이프라인
반복 회차 자동화 설계 | p.12 |

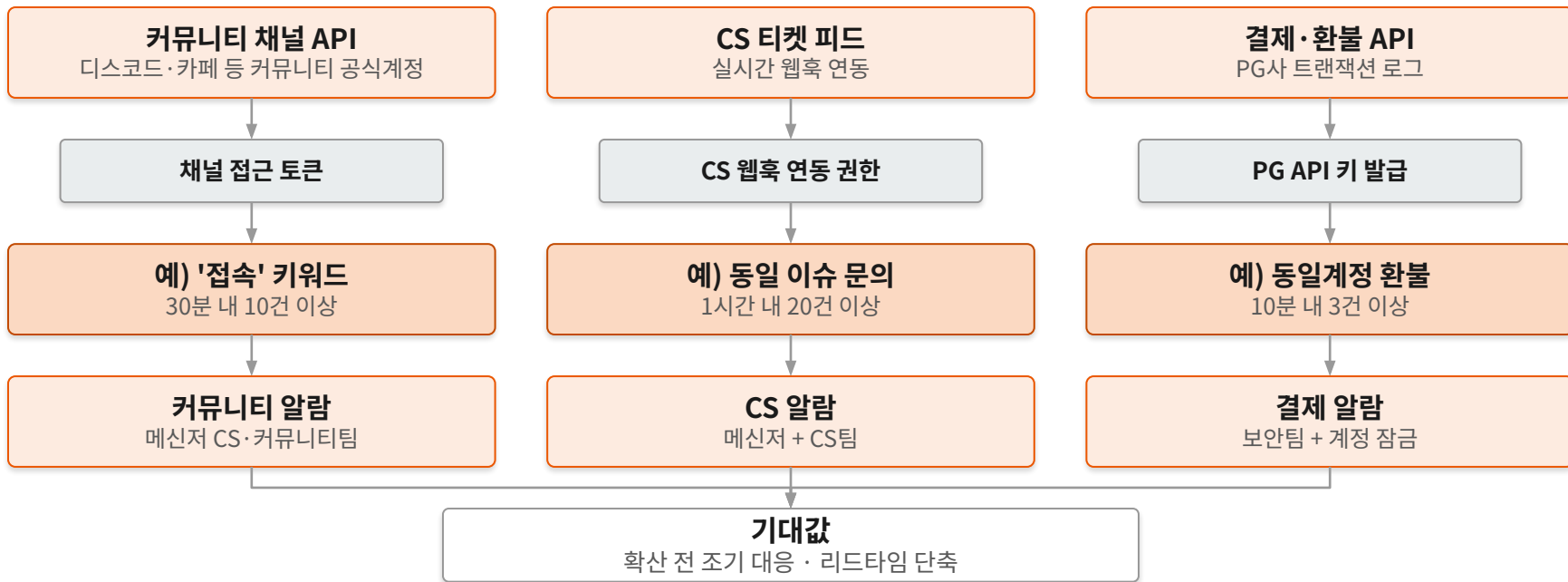
정기 리포트형 : KPI · 크래시 · CS 정기 리포트 자동 발송

매번 수동으로 조회하던 지표를, 데이터소스별 특성에 맞는 주기로 자동 발송하는 구조



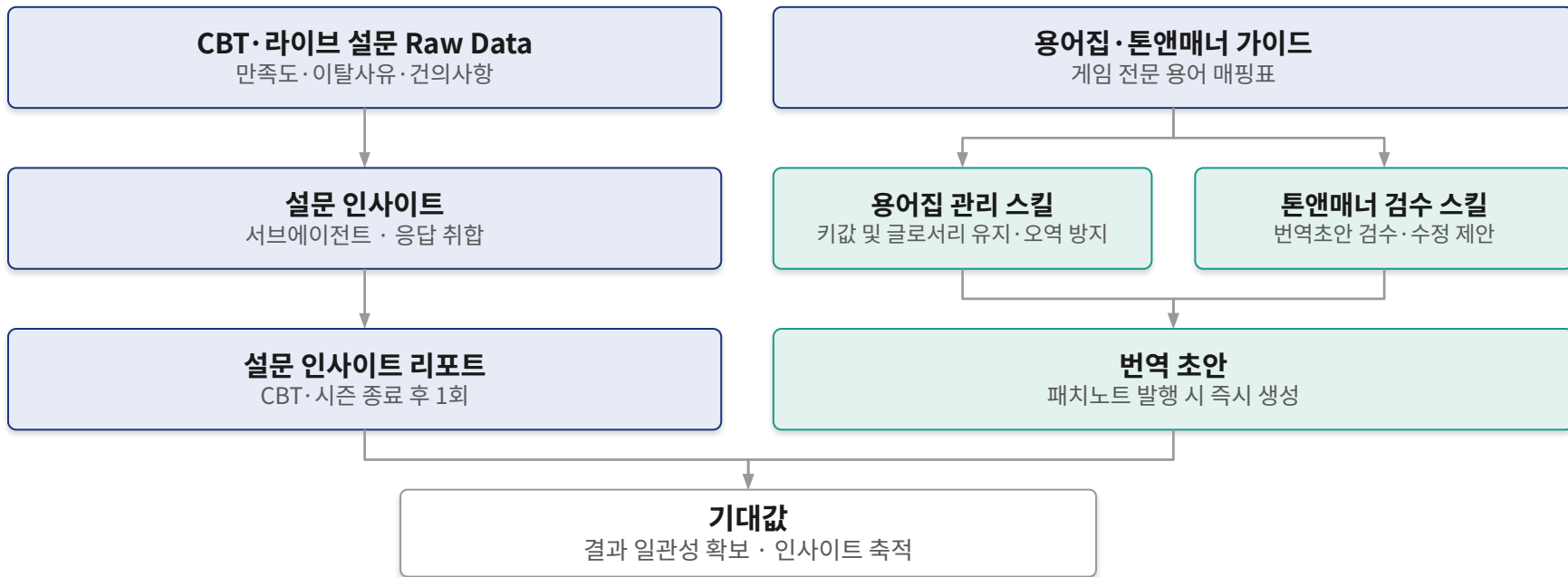
임계치 알람형 : 커뮤니티 · CS · 결제 이상 감지 알람

즉시 대응이 필요한 이상 신호를, 소스별 임계값으로 감지해 담당 채널로 전달하는 구조



에이전트 워크플로우형 : 설문 인사이트·번역 자동화

정기·알람형과 달리 사전 세팅이 필요한 영역(클로드 코드) — 스킬과 서브에이전트로 역할 분리



가상 서비스 A 시뮬레이션 아키텍처

Read Replica → KPI 산출 → 정합성 검증 → 대시보드 → 발송(3분기 조건) → 기대값

배경 · 필요성

라이브 서비스 중 KPI는 하루에도 여러 번 확인과 매번 BI 조회 또는 SQL 조회와 대시보드 확인을 반복하는 작업 효율화
특정 인원만 조회 및 공유를 하는 부분도 존재, 내부 망이 아닌 외부 망에서 접속 불가 경우 업무 외 시간 지표 확인에 불편함 해결을 위한 필요한 인원에게 정기 리포트 발송

시나리오 전제

라이브 서비스 · 매주 목요일 정기점검(주 1회 업데이트) · 월 1회 시즌 이벤트 · DAU 4만 수준

Read Replica 테이블

users (user_id, install_date, country, platform, channel)

sessions (session_id, user_id, login_at, logout_at)

transactions (txn_id, user_id, amount, currency, product_id, paid_at)

retention_cohort (cohort_date, day_n, cohort_size, retained_users)

KPI 산식 (예시값)

DAU 42,000 · NRU 1,850 · RAU(복귀) 640

매출 ₩312,000,000 · PUR 4.8%

ARPDau ₩7,428 · ARPPU ₩154,700

D1 리텐션 38.2% · D7 리텐션 14.3%

$LTV = ARPPU \times PUR \times (1/\text{이탈률}) \rightarrow ₩58,900$

정합성 검증

PG 대사: 오차 ±0.5% 초과 시 플래그

결측·중복 체크: 로그 유실·txn 중복 방지

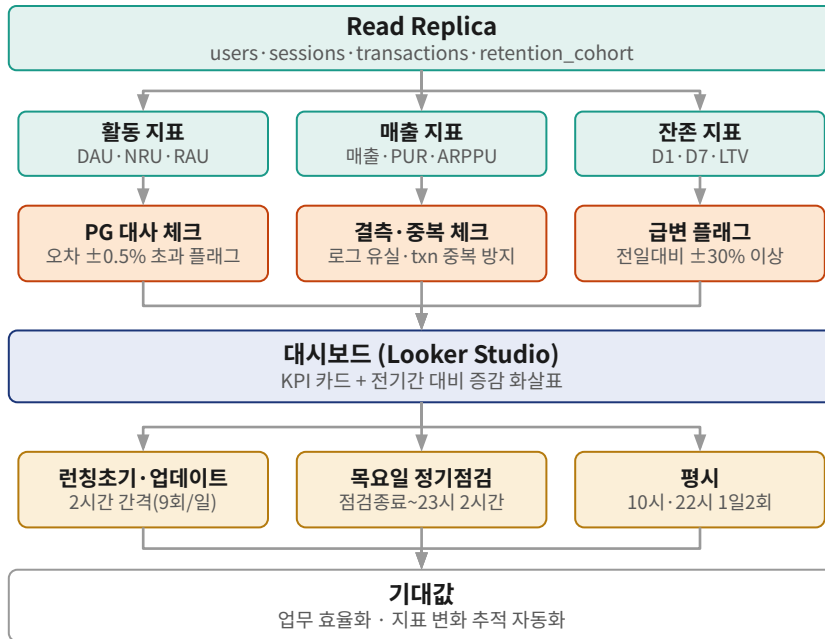
급변 플래그: 전일대비 ±30% 이상 (자동 차단 아님)

발송 스케줄

런칭 D+14 / 월 업데이트 후 3일 → 2시간 간격(9회/일)

목요일 정기점검 → 점검종료~23시 2시간 간격

그 외 평시 → 10시·22시 1일 2회



설계 근거 Read Replica 사용: 운영 DB(라이브 서비스) 부하를 주지 않기 위해 복제본에서 조회 발송주기 분리: 런칭초기·점검일은 이슈 조기발견이 중요해 촘촘히, 평시는 알림피로 방지 위해 최소화

액션별 API 혹은 기반 아키텍처

가상 서비스 A 시뮬레이션 기준 · 전체 로그가 아닌 민감 액션 4종에만 웹훅 추가

배경 · 필요성

운영툴은 관리자 권한을 전제로 일반 모니터링만으로는 내부 오남용을 조기에 발견하기 어려움 존재
외부 업체 권한 컨트롤 및 승인 프로세스가 있더라도 고의적인 악용은 반드시 사후 검증 절차 필요

차단 리우 정책

다만, 일반적인 트래킹, 얼럿은 감시 인원의 불필요한 리소스 감소 및 여러 인원이 동시 감시 서비스 A 어드민 툴 · 사업PM · 서비스PM이 직접 쓰는 내부 운영툴 감시 대상은 전체 액션이 아닌 악용 리스크가 높은 4가지 민감 액션으로 한정

admin_action_log 스키마

admin_action_log
(log_id, admin_id, action_type, target_user_id, payload, reason, executed_at)

모니터링 대상 액션 (왜 감시하나)

아이템/재화 지급 → 임의 지급으로 인플레이션 · 형평성 훼손
계정 정보 수정 → 계정 탈취 · 부정 이전 악용 가능
제재 처리(정지/해제) → 봐주기 · 보복성 제재 악용 가능
환불 처리 → 임의 환불로 매출 손실

API 연동 방식

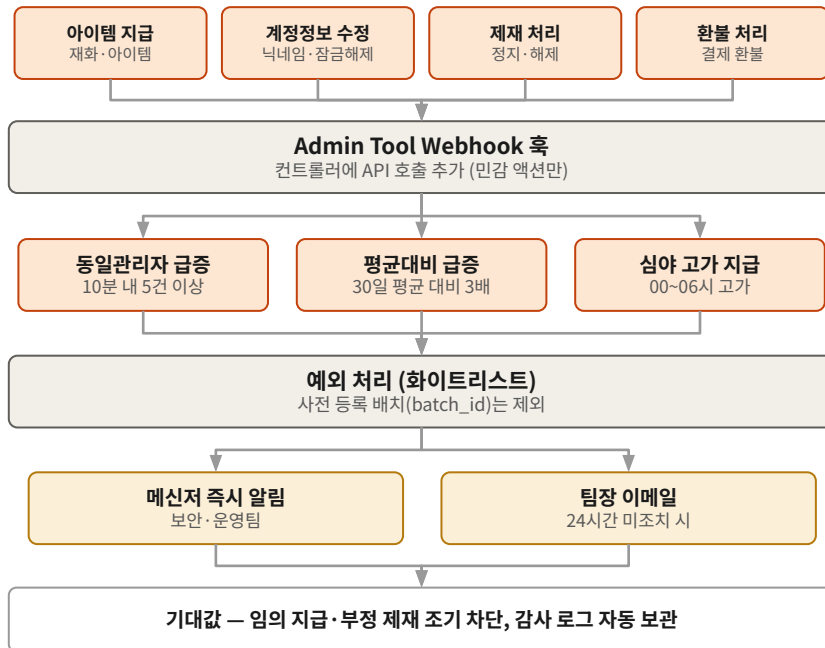
위 4개 액션의 컨트롤러 코드에만
POST /internal/alert-hook 웹훅 호출 추가.
나머지 조회성 액션은 로그만 기록 · 혹 없음 → 알림 시스템 부하 최소화

판정 규칙

동일관리자 급증: 10분 내 5건 이상
평균대비 급증: 30일 평균 대비 3배 이상
심야 고가 지급: 00~06시 고가 아이템

화이트리스트 · 에스컬레이션

사전 등록된 이벤트 배치(batch_id)는 예외 처리 — 대량 정상 지급 오탐 방지
메신저 즉시 알림(보안 · 운영팀) → 24시간 미조치 시 팀장 이메일 → 로그 스냅샷 보관(ISMS 감사 대비)



AI 리스크 분류 기반 에스컬레이션 고도화

판정 규칙 트리거 이후 AI가 1차 판단하여 대응 경로를 분기 (1페이지 룰 트리거에 이어짐)

AI 판단 인풋 (트리거 시점 함께 조회)

사유 텍스트: reason 필드가 구체적인지, 템플릿·성의없는 텍스트인지
아이템 등급: 일반 소모품인지 최상위 희귀 등급인지
관리자 이력 패턴: 최근 30일 지급 빈도 대비 이례적인지
대상 유저 분포: 다수 대상인지, 소수 반복(계정 몰아주기 의심)인지

가상 예시 케이스

관리자 김OO · 사유: “ㅇㅇ” · 지급: 전설 등급 무기 ×10 · 대상: 동일 유저 3명에게 반복

→ AI 판단: 고위험 (사유 불명확 + 희귀 등급 + 계정 몰아주기 패턴 동시 충족)

AI 출력 (구조화)

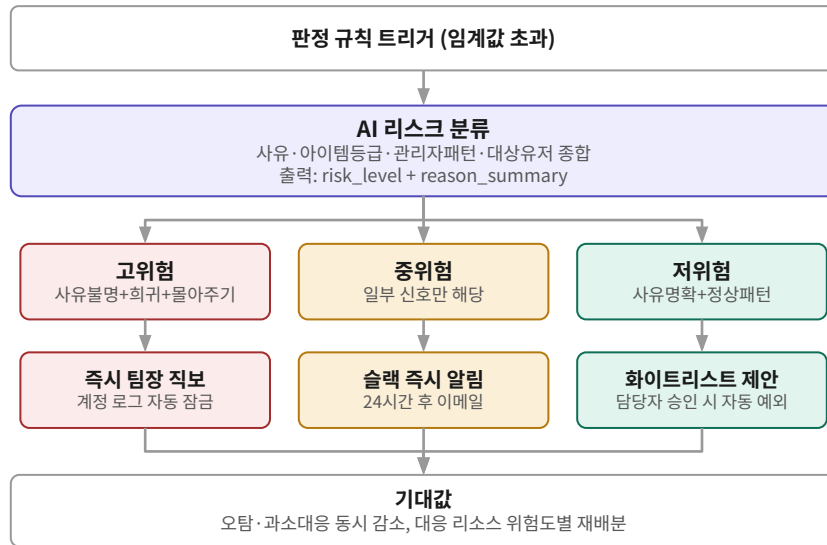
{ risk_level: 고 / 중 / 저, reason_summary: 판단 근거 1줄 }

리스크 등급별 에스컬레이션 분기

고위험 24시간 유예 없이 즉시 팀장 직보 + 계정 로그 자동 잠금 플래그

중위험 기존 흐름 유지: 슬랙 즉시 알림 → 24시간 후 이메일

저위험 화이트리스트 후보로 자동 제안, 담당자 승인 시 자동 예외 등록



키워드 필터 → AI 분류 → 부서 라우팅 전체 흐름

가상 서비스 A 시뮬레이션 기준 · 1차 필터로 후보를 걸러내고 AI가 최종 판단

배경 · 필요성

라이브 서비스에서는 동일 이슈가 커뮤니티 여러 채널에 동시에 확산 되며, 이를 단순 방치 또는 뒤늦은 대응이면 사용자의 신뢰 하락
단순 키워드 알람은 오람이 많고, 이슈 경중에 따른 빠른 판단을 위한 AI를 통한 1차 검증, 이후 이슈 경중 및 빠른 대응 판단을 위해 이슈별 분류, 담당 부서 전달 필요

시나리오 전제

가상 서비스 A · 모니터링 채널: 공식 디스코드 · 공식 카페 · 스토어 리뷰(Play · App Store)

1차 필터 — 키워드 그룹 + 카운트

접속·오류 / 결제 / 부정여론 · 30분 내 10건 이상 언급 시 후보로 전달

심각도별 시간 윈도우 (설계 세부 기준)

Critical 접속불가·결제오류 등 → 10분 내 5건

Major 콘텐츠 이용불가 등 → 30분 내 10건

Minor 경미한 버그 → 1시간 내 15건

AI 분류

인풋: 트리거 원문 N건 + 키워드그룹 + 채널

출력: issue_type · severity · target_dept · summary

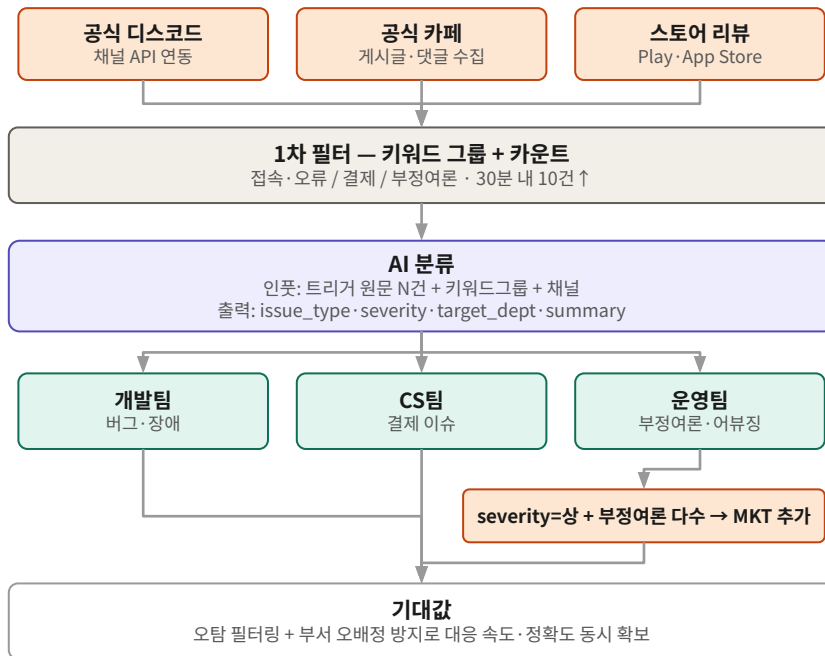
부서 라우팅 · PR팀 에스컬레이션

개발팀(버그·장애) · CS팀(결제 이슈) · 운영팀(부정여론·어뷰징)

severity=상 + 부정여론 다수 → MKT팀 추가 에스컬레이션

AI 분류 상세는 다음 페이지

AI 분류 단계의 실제 구현 파이프라인(수집 · API호출 · 신뢰도분기)은 2페이지 참고



AI 분류 파이프라인 구현 명세

임계값 트리거 이후 AI가 이슈유형·심각도·담당부서를 판정 (1페이지 AI 분류 단계의 상세)

① 원문 수집·구조화

post_id·channel·text·ts·matched_keyword → JSON 배열

② Claude API 호출 (구조화 출력)

issue_type·severity·target_dept·confidence·summary

③ 신뢰도(confidence) 기반 분기 · SLA 90초 이내

자동 라우팅 confidence ≥ 0.8

검수필요 라벨 부착 confidence 0.5~0.8

사람 검수 보류 confidence < 0.5

중착점

개발팀·CS팀·운영팀 슬랙/메일 라우팅 (자동+검수필요 합류)

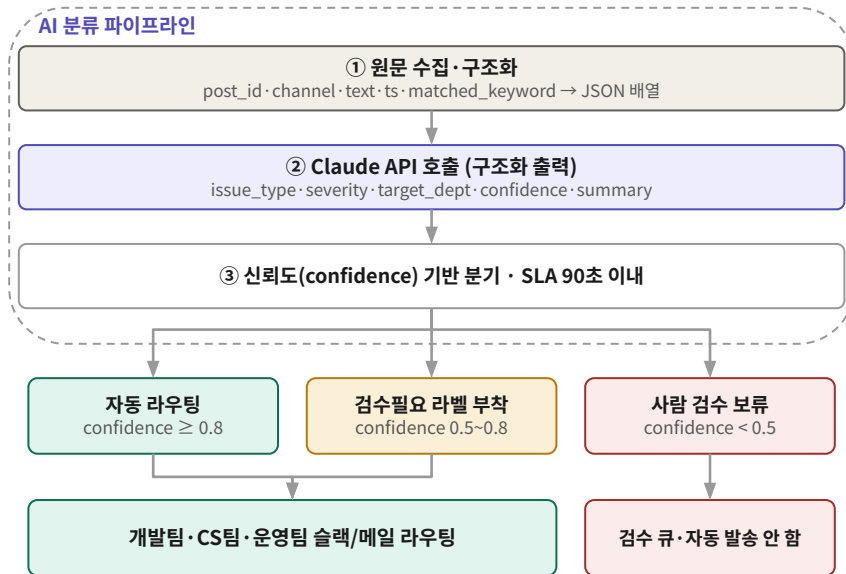
검수 큐·자동 발송 안 함 (confidence < 0.5)

가상 예시 케이스

“접속·오류” 그룹이 10분 내 15건 연급 (Critical 임계값 초과)

→ AI 분석: 12건 실제 튕김 버그 신고 · 3건 긍정 피드백(오타)

→ issue_type=버그, severity=상, target_dept=개발팀, confidence=0.91 → 자동 라우팅



실제 설문 Raw Data 기반 도식화 · 키워드 · 인사이트 샘플

스포츠 게임 유저 설문 (2016.12, 응답 140건) · 전체 16개 문항 중 1~4번 문항만 샘플로 분석

실제 반복 운영(2차·3차 설문)에는 뒤에 제시할 Claude Code 스킬 구성으로 전 문항 자동 처리

설문은 회차마다 문항 구조와 응답 형식이 조금씩 달라 담당자가 매번 수작업으로 집계·시각화·인사이트 도출을 반복해야 하고, 회차별 비교 기준도 사람마다 달라질 경우 설문의 리포트(양식, 기준, 톤앤매너 등)의 퀄리티가 달라지므로, 최근 서비스에서 잦은 사용자 피드백 수령 및 가공을 위해서는 통일 된 기준 필요

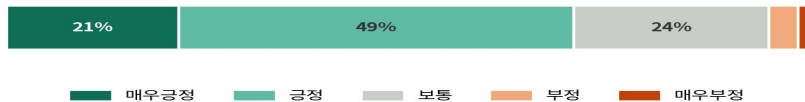
Q1. 시장 최초성 인지



시장 최초성 인정

응답자 66.4%가 긍정 평가 — 차별화 포인트로 시장에 인지됨

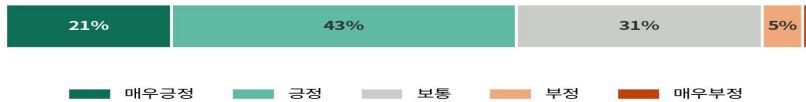
Q2. Touch Drag Shot 경쟁력



조작 방식 경쟁력

4개 문항 중 긍정 응답률 최고(70.7%) — 핵심 조작계의 강점 확인

Q3. Touch Drag Shot 대중성



대중성엔 물음표

긍정(63.6%)은 높지만 '보통' 비중도 30.7%로 커짐 — 신규 유저 진입장벽 우려

Q4. 비동기 랭킹매치 경쟁성 체감

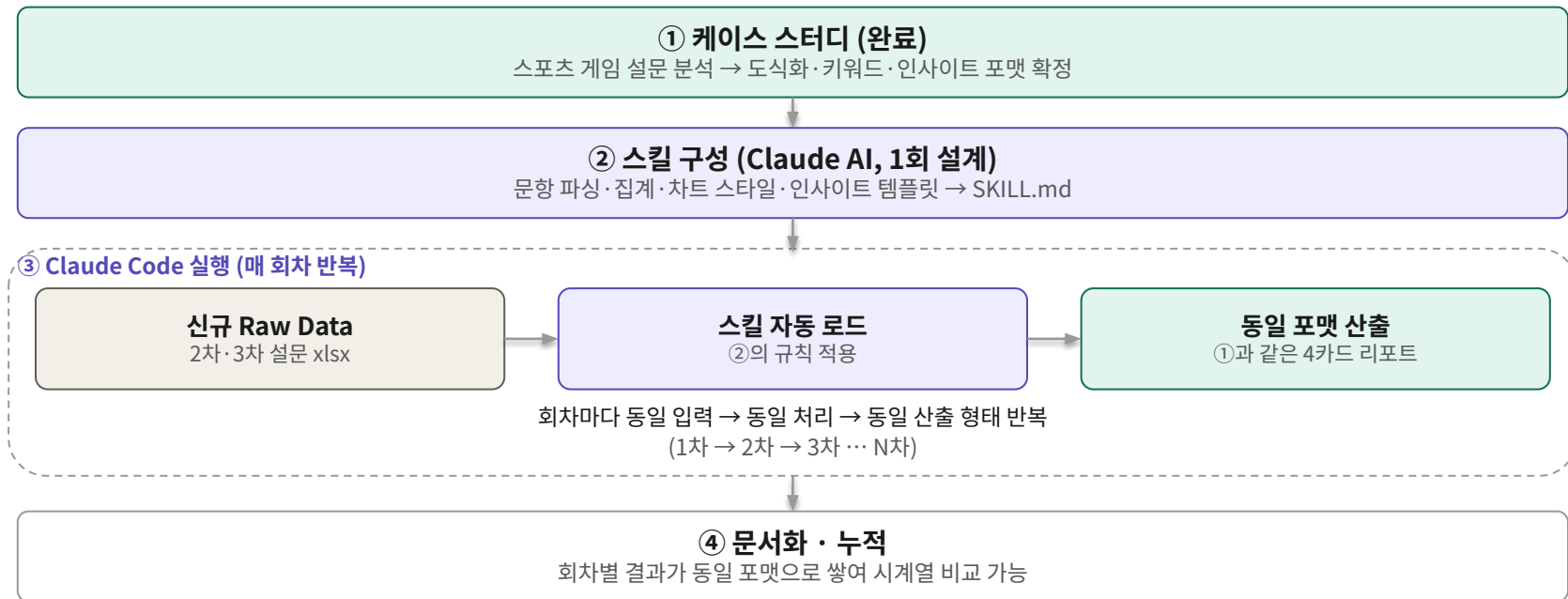


경쟁성 체감 저조

긍정 47.1%로 최저, 부정 16.4%로 최고 — 비동기 매치가 실제 경쟁 몰입감엔 한계

케이스 스터디 → 스킬 구성 → 반복 실행 → 문서화

스포츠 게임 설문 케이스를 기준으로, 2차·3차 설문에도 동일 포맷을 재사용하는 구조



Epilogue

01

AI 활용의 목적

16년간 글로벌 라이브 서비스에서 반복적으로 수행했던 업무를 돌아보며, "AI로 대체할 수 있는 반복 업무와 사람의 판단이 필요한 업무를 어떻게 분리할 것인가"를 고민한 결과를 정리하였습니다.

본 자료는 실무 경험을 바탕으로 AI를 운영 프로세스에 적용하는 설계 방법을 PM 관점에서 재구성하였습니다.

활용 Tool : Claude AI · Claude Code

02

공통 리스크 고려사항

오탐 · 과탐 트레이드오프 관리
라이브 서비스 부하 방어(Read Replica 등)
자동화 과신뢰 방지
(신뢰도 기반 사람 검수 병행)
화이트리스트를 통한 예외 처리

03

확장 시 고려사항

모든 사례는 보안 및 기밀 유지를 위해 가상의 시나리오와 데이터로 재구성하였으며, 설계 관점은 실제 글로벌 게임 서비스 운영 과정에서 경험한 업무를 기반으로 작성되었습니다.

CLOSING STATEMENT

본 자료는 AI를 활용한 반복 업무 자동화 설계 방법론을 보여주기 위한 **기초 참고 자료**이며, 실제 회사의 협업 방식 및 업무 프로세스, 업무 Tool, 조직 구조 등에 따라 AI의 도입과 활용 방안은 변경될 수 있습니다.